

Группа К3121

К работе допущен 10.02.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования

Случайная величина – промежуток времени.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений определённого промежутка времени, получение экспериментальных данных, вычисление необходимых величин.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Выборочное среднее как среднеарифметическое всех результатов измерений:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N}(t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i \quad (1)$$

Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \quad (2)$$

Максимальное значение плотности распределения:

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \quad (3)$$

Функция Гаусса, описывающая нормальное распределение:

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (4)$$

Границы интервалов при распределении случайной величины:

$$\begin{aligned} &[\langle t \rangle_N - \sigma, \langle t \rangle_N + \sigma] \\ &[\langle t \rangle_N - 2\sigma, \langle t \rangle_N + 2\sigma] \\ &[\langle t \rangle_N - 3\sigma, \langle t \rangle_N + 3\sigma] \end{aligned} \quad (5)$$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \quad (6)$$

Доверительная вероятность α :

$$\alpha = P(t \in [\langle t \rangle - \Delta t, \langle t \rangle + \Delta t]) \quad (7)$$

Доверительный интервал для измеряемого промежутка времени:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} \quad (8)$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	0.01 с
2	Секундомер	Механический	0.1 с

7. Схема установки

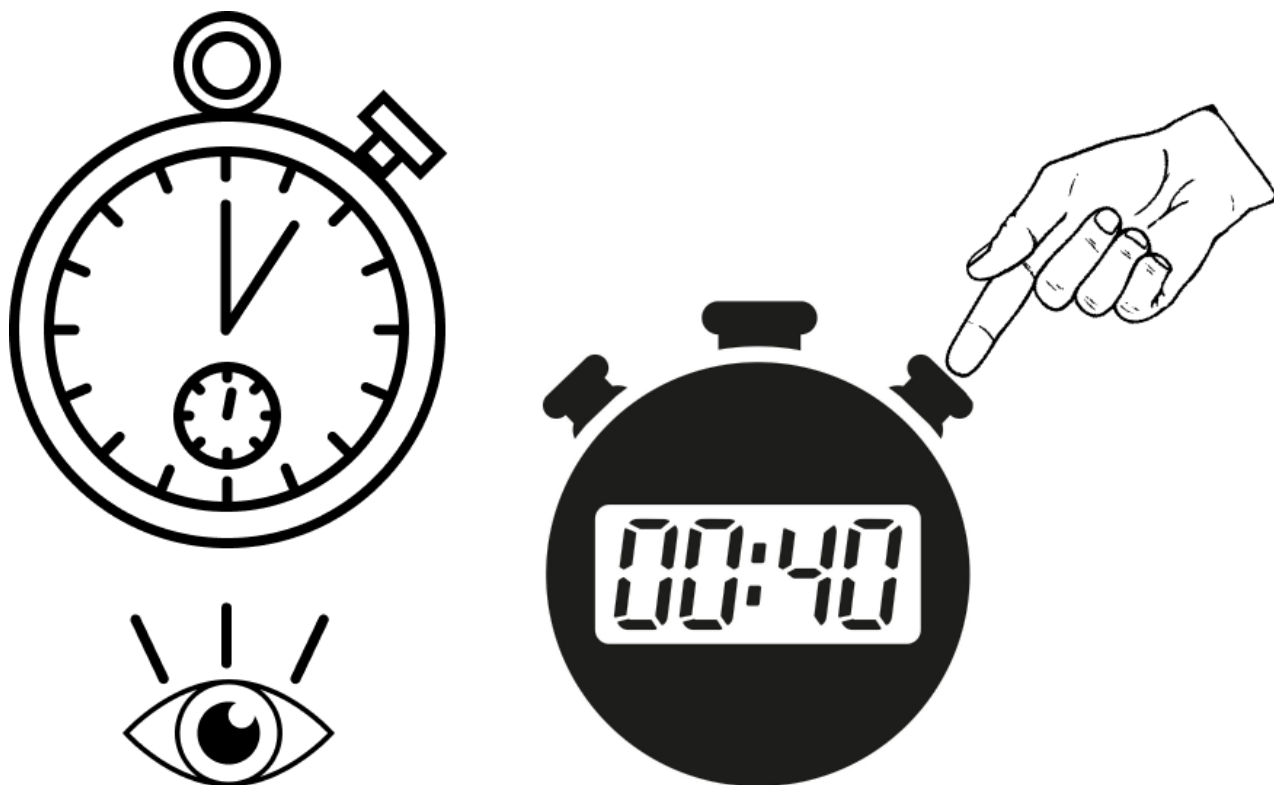


Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Во время замеров стрелка механического секундомера задавала интервалы времени проходя через отметки кратные 5 секундам. С помощью цифрового секундомера при переходе отметок были отмечены момент начала и конца интервала. Результаты 100 измерений записаны во 2 столбец таблицы 4.

Вычислено среднее арифметическое:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i = \frac{1}{100} (4.78 + 4.78 + \dots + 5.25) = 0.01 \cdot 496.86 \approx 4.97 \text{ с}$$

Во втором столбце таблицы 4 посчитана разница измерения и среднего значения $t_i - \langle t \rangle_N$, в третьем - эта разница в квадрате $(t_i - \langle t \rangle_N)^2$.

И, наконец, выборочное среднеквадратичное отклонение и максимальное значение плотности распределения:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \sqrt{\frac{1}{99} \cdot (1.1114)} \approx 0.106c$$

$$\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{0.106 \cdot \sqrt{2\pi}} \approx 3.76c^{-1}$$

9. Расчет результатов косвенных измерений

Для построения графика была построена таблица 2.

Пример расчётов для первого промежутка. Посчитаем $\Delta N = 5$ - количество измерений, попадающих в промежуток $[4.74, 4.80)$. В 3 столбце $\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{5}{100 \cdot 0.06} \approx 0.83c^{-1}$. В 4 столбец занесена середина промежутка, в 5 столбце плотность была посчитана по формуле Гауса 4.

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{0.106 \cdot \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(4.76 - 4.97)^2}{2 \cdot 0.106^2}\right) \approx 0.63c^{-1}$$

Таблица 2 — Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}, c^{-1}$	t, c	ρ, c^{-1}
4.74	5	0.83	4.77	0.63
4.80				
4.80	12	2.00	4.83	1.57
4.86				
4.86	19	3.17	4.89	2.83
4.92				
4.92	18	3.00	4.95	3.70
4.98				

Продолжение таблицы 2

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}, c^{-1}$	t, c	ρ, c^{-1}
4.98	24	4.00	5.01	3.50
5.04				
5.04	11	1.83	5.07	2.41
5.10				
5.10	6	1.00	5.13	1.20
5.16				
5.16	3	0.50	5.19	0.44
5.22				
5.22	2	0.33	5.25	0.11
5.28				

В таблице 3 посчитаны доверительные интервалы для результатов измерений.

Таблица 3 — Доверительные интервалы

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4.86	5.08	69	0.69	0.683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4.76	5.18	98	0.98	0.954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4.65	5.29	100	1.00	0.997

10. Расчет погрешностей измерений

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = \sqrt{\frac{1.1112}{100 \cdot 99}} = 0.0105c$$

При $\alpha = 0.95$, $N = 100$ коэффициент Стьюдента $t_{\alpha, N} = 1.9840$.

Доверительный интервал для промежутка в 5 секунд:

$$\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 1.9840 \cdot 0.0105 = 0.02c$$

Относительная погрешность среднего значения времени:

$$\varepsilon_{\langle t \rangle} = \frac{\Delta t}{\langle t \rangle} = \frac{0.02}{4.9686} = 0.4\%$$

11. Графики

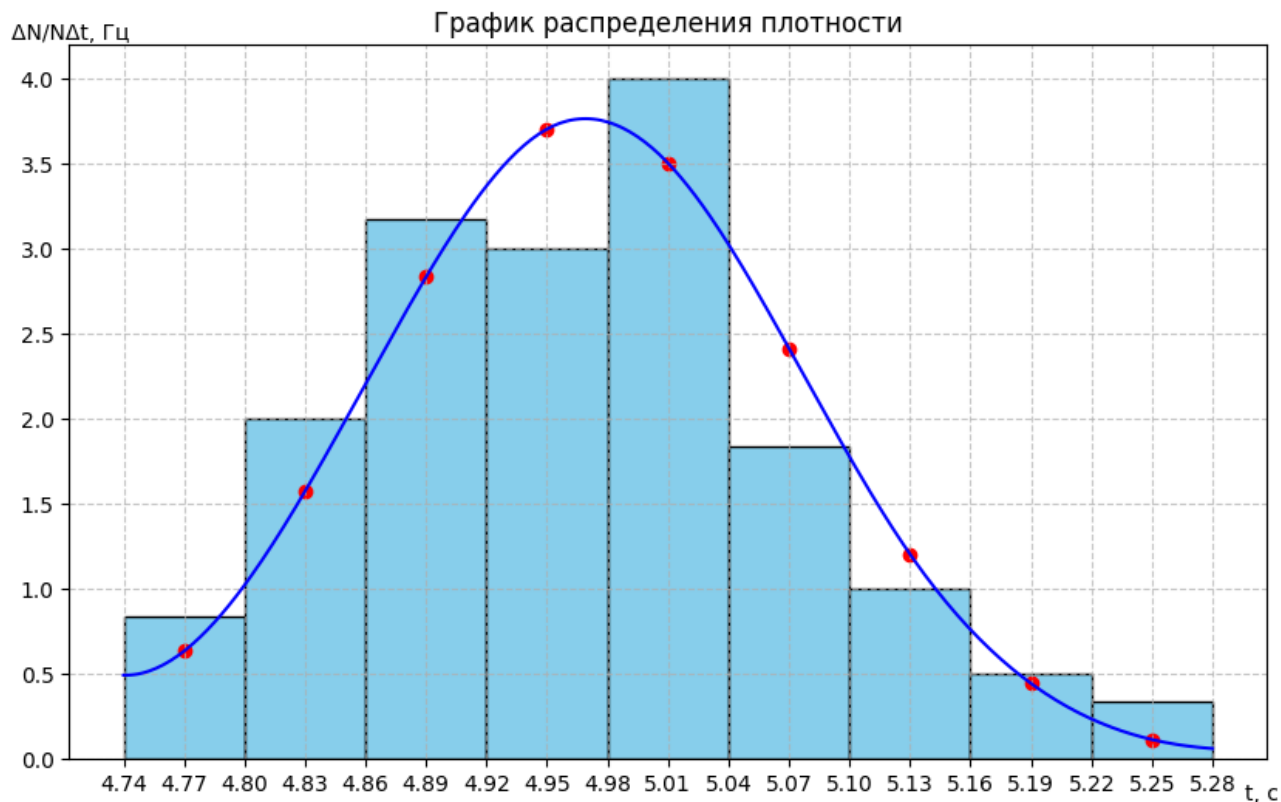


Рисунок 2 — График плотности распределения

12. Окончательные результаты

В результате работы было получено значение t :

$$t = 4.97 \pm 0.02c, \quad \varepsilon_{\langle t \rangle} = 0.4\%, \quad \alpha = 0.95$$

13. Выводы и анализ результатов работы

После обработки многократных измерений интервала времени в 5 секунд была построена гистограмма, которая похожа на график нормального распределения Гаусса, а значит совокупность их результатов описывается статистическими закономерностями.

Приложение А

Таблица 4 — Результаты прямых измерений

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
1	4.78	-0.19	0.0361
2	4.78	-0.19	0.0361
3	4.78	-0.19	0.0361
4	4.78	-0.19	0.0361
5	4.79	-0.18	0.0324
6	4.81	-0.16	0.0256
7	4.81	-0.16	0.0256
8	4.81	-0.16	0.0256
9	4.81	-0.16	0.0256
10	4.82	-0.15	0.0225
11	4.84	-0.13	0.0169
12	4.84	-0.13	0.0169
13	4.84	-0.13	0.0169
14	4.84	-0.13	0.0169
15	4.85	-0.12	0.0144
16	4.85	-0.12	0.0144
17	4.85	-0.12	0.0144
18	4.87	-0.10	0.01
19	4.87	-0.10	0.01
20	4.87	-0.10	0.01
21	4.87	-0.10	0.01
22	4.88	-0.09	0.0081
23	4.88	-0.09	0.0081
24	4.88	-0.09	0.0081
25	4.88	-0.09	0.0081
26	4.88	-0.09	0.0081
27	4.88	-0.09	0.0081
28	4.90	-0.07	0.0049
29	4.90	-0.07	0.0049
30	4.91	-0.06	0.0036
31	4.91	-0.06	0.0036
32	4.91	-0.06	0.0036
33	4.91	-0.06	0.0036
34	4.91	-0.06	0.0036
35	4.91	-0.06	0.0036

Продолжение таблицы 4

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
36	4.91	-0.06	0.0036
37	4.93	-0.04	0.0016
38	4.93	-0.04	0.0016
39	4.94	-0.03	0.0009
40	4.94	-0.03	0.0009
41	4.94	-0.03	0.0009
42	4.94	-0.03	0.0009
43	4.94	-0.03	0.0009
44	4.96	-0.01	0.0001
45	4.96	-0.01	0.0001
46	4.96	-0.01	0.0001
47	4.97	0.00	0
48	4.97	0.00	0
49	4.97	0.00	0
50	4.97	0.00	0
51	4.97	0.00	0
52	4.97	0.00	0
53	4.97	0.00	0
54	4.97	0.00	0
55	5.00	0.03	0.0009
56	5.00	0.03	0.0009
57	5.00	0.03	0.0009
58	5.00	0.03	0.0009
59	5.00	0.03	0.0009
60	5.00	0.03	0.0009
61	5.00	0.03	0.0009
62	5.00	0.03	0.0009
63	5.00	0.03	0.0009
64	5.00	0.03	0.0009
65	5.00	0.03	0.0009
66	5.00	0.03	0.0009
67	5.03	0.06	0.0036
68	5.03	0.06	0.0036
69	5.03	0.06	0.0036
70	5.03	0.06	0.0036
71	5.03	0.06	0.0036
72	5.03	0.06	0.0036

Продолжение таблицы 4

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
73	5.03	0.06	0.0036
74	5.03	0.06	0.0036
75	5.03	0.06	0.0036
76	5.03	0.06	0.0036
77	5.03	0.06	0.0036
78	5.03	0.06	0.0036
79	5.06	0.09	0.0081
80	5.06	0.09	0.0081
81	5.06	0.09	0.0081
82	5.06	0.09	0.0081
83	5.06	0.09	0.0081
84	5.06	0.09	0.0081
85	5.07	0.10	0.01
86	5.07	0.10	0.01
87	5.09	0.12	0.0144
88	5.09	0.12	0.0144
89	5.09	0.12	0.0144
90	5.10	0.13	0.0169
91	5.12	0.15	0.0225
92	5.12	0.15	0.0225
93	5.13	0.16	0.0256
94	5.15	0.18	0.0324
95	5.15	0.18	0.0324
96	5.16	0.19	0.0361
97	5.16	0.19	0.0361
98	5.16	0.19	0.0361
99	5.22	0.25	0.0625
100	5.25	0.28	0.0784
	$\langle t \rangle_N = 4.97c$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) \approx -0.14c$	$\sigma_N \approx 0.106c$ $\rho_{max} \approx 3.76c^{-1}$